

哈爾濱工業大學（深圳）

Harbin Institute of Technology，Shenzhen

实验报告

课程名称：系统与控制

学生姓名：卞常灿

学生学号：2023312216

学生专业：自动化与电气工程

开课学期：2025 春季学期

报告时间：2025 年 4 月 14 日

指导教师：葛亚明

实验一　典型系统的时域响应实验

一、 实验目的

1. 了解比例环节、积分环节、比例积分环节、惯性环节和典型二阶系统的模拟电路构成。
2. 掌握各种典型环节的理想阶跃响应曲线和实际阶跃响应曲线。
3. 了解各种参数变化对典型环节动态特性的影响。

二、 实验设备及元器件

1. PC 机一台
2. NI ELVIS III 一台
3. “Circuits Control Board - 1”(自动控制原理课程实验套件 1)

三、 实验原理

本实验通过搭建比例、积分、比例积分、惯性和二阶系统的模拟电路，观察各类典型系统对阶跃输入的时域响应。通过对输出波形的分析，理解不同环节的动态特性及其参数对响应速度和幅度的影响。

1. 比例环节 (P)

(1) 方框图：

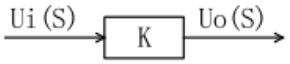


图 1-1 比例环节方框图

(2) 传递函数：

$$\frac{U_o(S)}{U_i(S)} = K$$

(3) 模拟电路图：

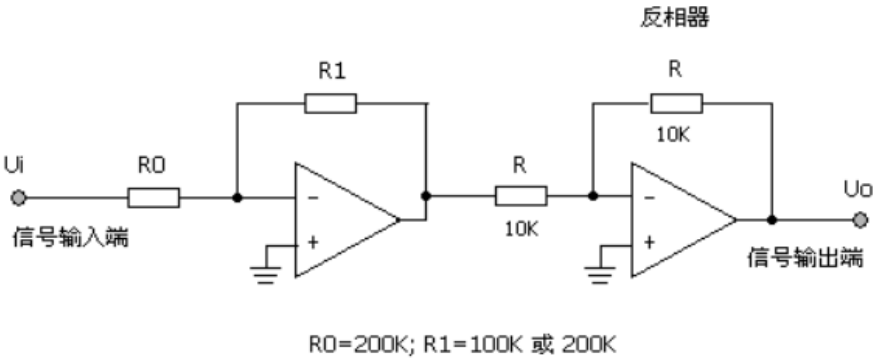


图 1-2 比例环节模拟电路图

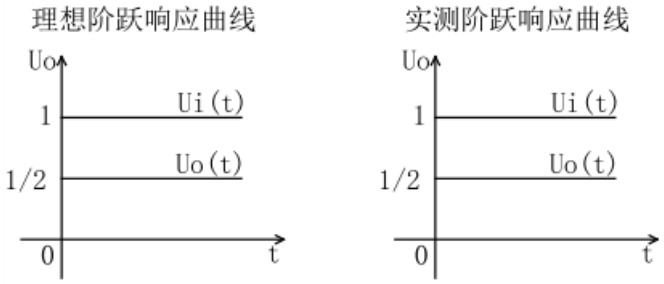
(4) 阶跃响应：

$$U_o(t) = K \quad (t \geq 0)$$

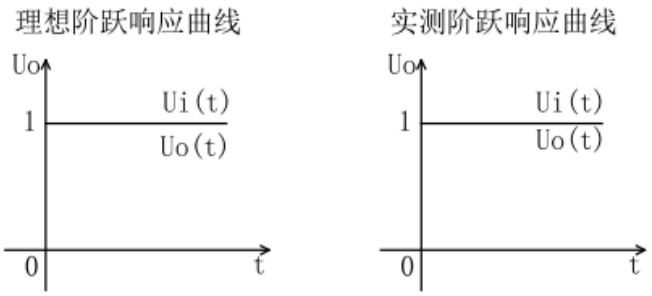
其中 $K = {R1}/{R0}$

(5) 理想与实际阶跃响应曲线对照：

① 取 R0 = 200K；R1 = 100K



② 取 R0 = 200K；R1 = 200K



2. 积分环节 (I)

(1) 方框图：

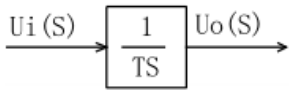
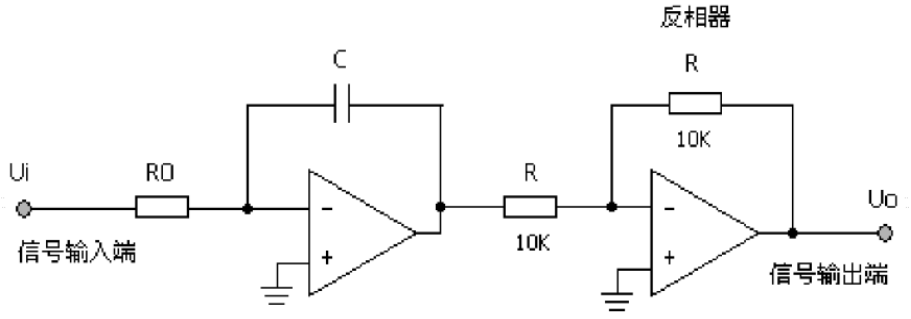


图 1-3 积分环节方框图

(2) 传递函数：

$$\frac{U_o(S)}{U_i(S)} = \frac{1}{TS}$$

(3) 模拟电路图：



R0=200K； C=1uF或2uF

图 1-4 积分环节模拟电路图

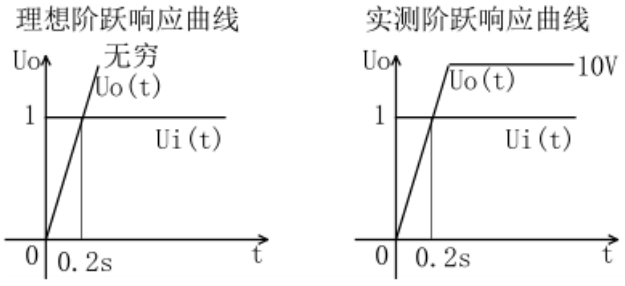
(4) 阶跃响应：

$$U_o(t) = \frac{1}{T}t \quad (t \geq 0)$$

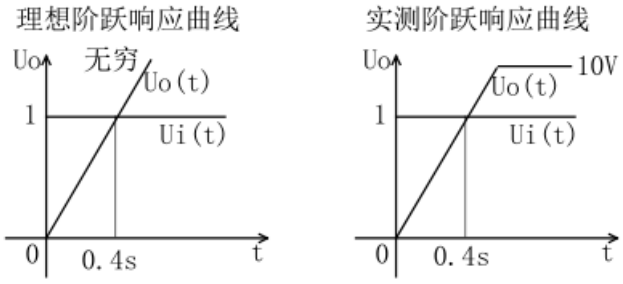
其中 $T = R0C$

(5) 理想与实际阶跃响应曲线对照：

① 取 R0 = 200K；C = 1uF



② 取 R0 = 200K； C = 2uF



3. 比例积分环节 (PI)

(1) 方框图：

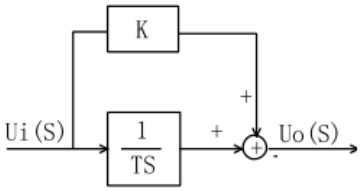
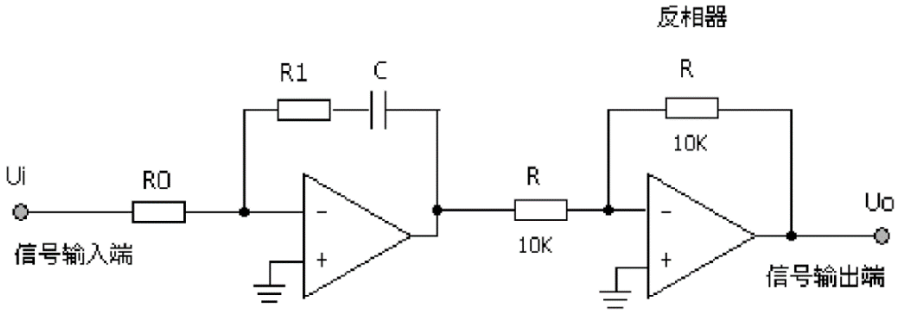


图 1-5 比例积分环节方框图

(2) 传递函数：

$$\frac{U_o(S)}{U_i(S)} = K + \frac{1}{TS}$$

(3) 模拟电路图：



R0=R1=200K；C=1uF 或 2uF

图 1-6 比例积分环节模拟电路图

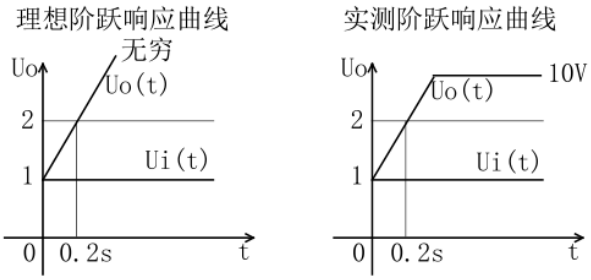
(4) 阶跃响应：

$$U_o(t) = K + \frac{1}{T}t \quad (t \geq 0)$$

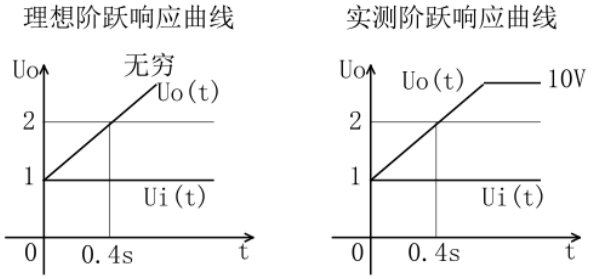
其中 $K = {R1}/{R0}$ ； $T = R0C$

(5) 理想与实际阶跃响应曲线对照：

① 取 R0 = R1 = 200K； C = 1uF



② 取 R0 = R1 = 200K； C = 2uF



4. 惯性环节 (T)

(1) 方框图：

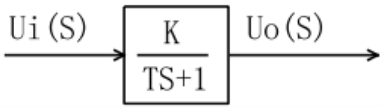
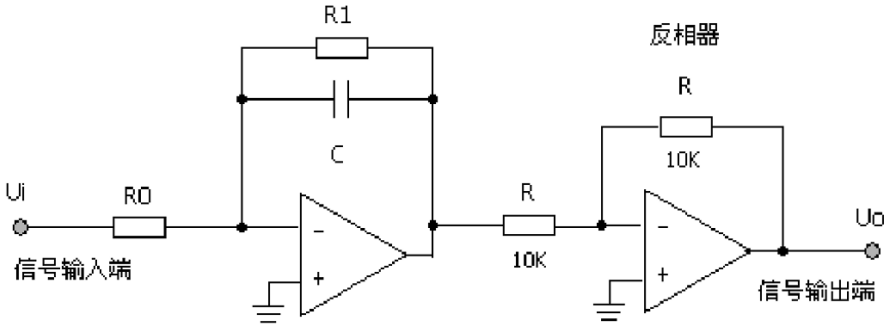


图 1-7 惯性环节方框图

(2) 传递函数：

$$\frac{U_o(S)}{U_i(S)} = \frac{K}{TS+1}$$

(3) 模拟电路图：



R0=R1=200K；C=1uF 或 2uF

图 1-8 惯性环节模拟电路图

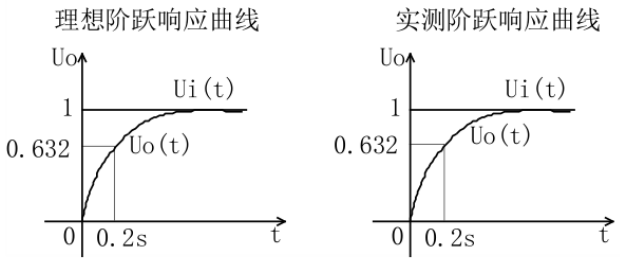
(4) 阶跃响应：

$$U_o(t) = K(1 - e^{-\frac{t}{T}})$$

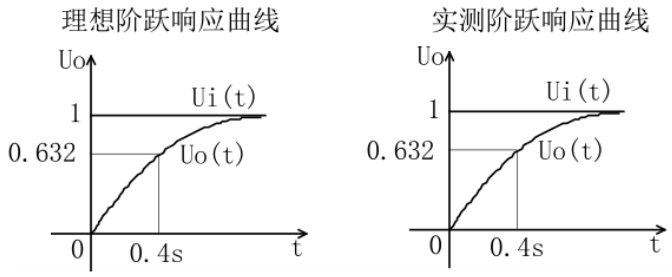
其中 $K = {R1}/{R0}$； $T = R1C$

(5) 理想与实际阶跃响应曲线对照：

① 取 R0 = R1 = 200K； C = 1uF



② 取 R0 = R1 = 200K； C = 2uF



5. 典型的二阶系统

(1) 方框图：

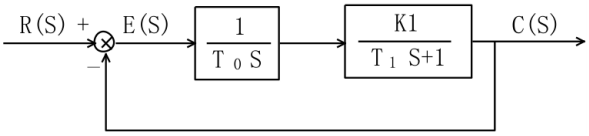


图 1-9 二阶系统方框图

(2) 模拟电路图：

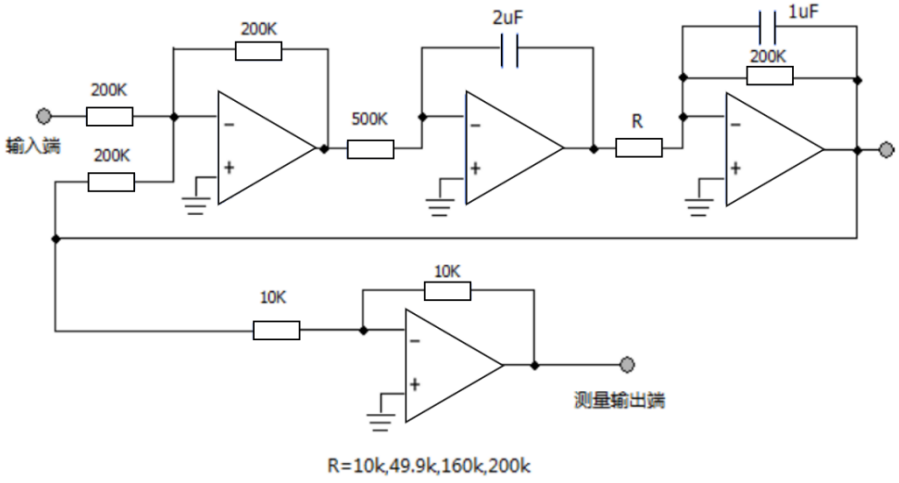


图 1-10 二阶系统模拟电路图

(3) 系统开环传递函数：

$$G(s)=\frac{K_1}{T_0S(T_1S+1)}=\frac{K_1/T_0}{S(T_1S+1)}$$

其中，开环增益为$K=K_1/T_0$

(4) 实验内容：

在开始实验之前，先算出临界阻尼、欠阻尼、过阻尼时电阻 R 分别的理论值，再将理论值应用到模拟电路中，观察二阶系统的动态性能及稳定性，应与理论分析基本吻合。

在本实验中：

$$T_0 = 1s，\ T_1 = 0.2s；$$

$$K_1 = {}^{200}/_{R} \Rightarrow K = {}^{200}/_{R}$$

系统闭环传递函数为：

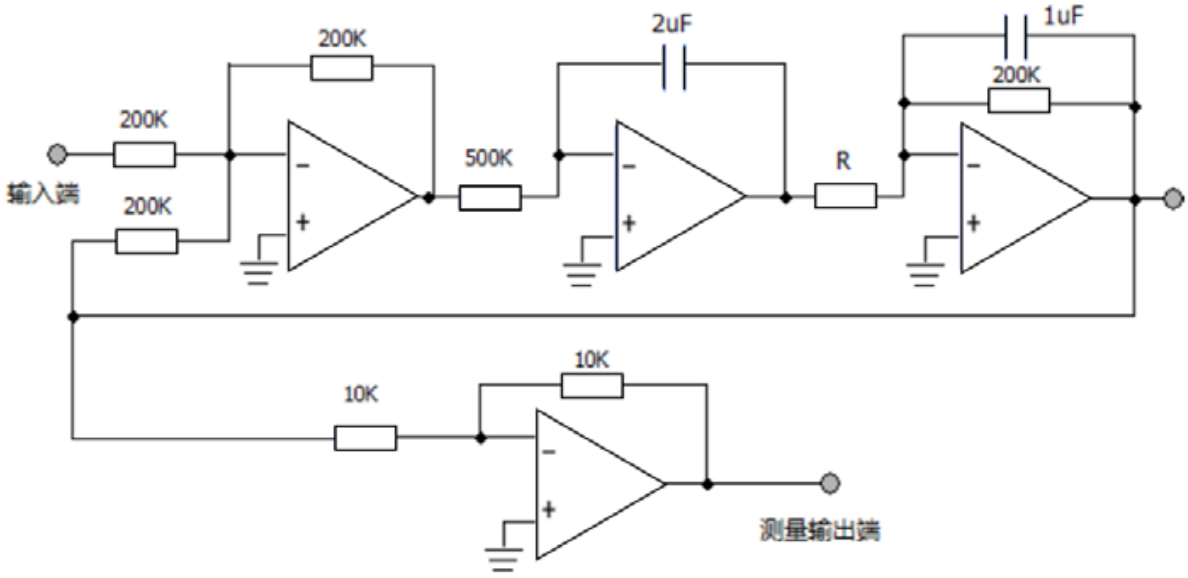
$$W(S) = \frac{\omega_n^2}{S^2 + 2\zeta\omega_n S + \omega_n^2} = \frac{5K}{S^2 + 5S + 5K}$$

其中，自然振荡角频率为：

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{T_1}} = 10\sqrt{\frac{10}{R}}$$

阻尼比：

$$\zeta = \frac{5}{2\omega_n} = \frac{\sqrt{10R}}{40}$$



R=10k,49.9k,160k,200k

四、实验过程与实验数据及结果分析

（简述实验过程的步骤和方法，填写表格，并分析实验结果）

实验步骤与方法简述：

1.打开 NI ELVIS III 平台，连接“自动控制原理课程实验套件 1”，确认硬件连接正确，打开 LabVIEW 并加载实验工程。

2.按照实验指导书所示，依次搭建比例、积分、比例积分、惯性及典型二阶系统的模拟电路，并确保在断电情况下完成接线。

3.根据实验要求设置采样类型、采样率（1kHz）、采样长度、阶跃输入幅值启用信号输出按钮。

4.运行实验采集数据，记录电路响应波形，使用游标测量关键点，截图保存响应曲线。

5.更换不同的电阻、电容组合，重复测试并记录每组参数下的响应特性。观察并分析比例系数 K 和时间常数 T 随参数变化的规律。

原始数据记录：

表 1. 典型环节特征参数

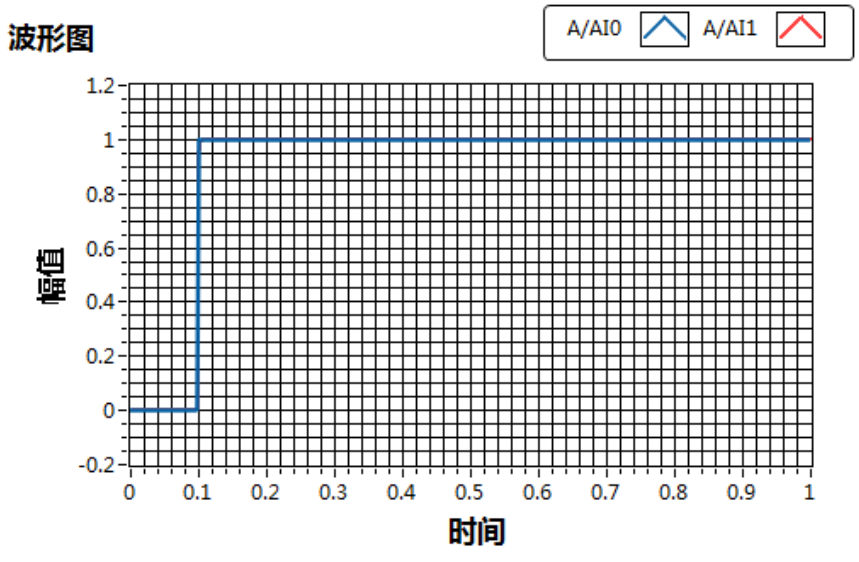
典型环节	NO.	R_0	R_1	C	Solution
1. 比例环节	1.1	10k	100k	-	K= 9.96
	1.2	100k	100k	-	K= 0.9987
	1.3	200k	100k	-	K= 0.5014
2. 积分环节	2.1.1	20k	-	1uF	T= 0.01815
	2.1.2	100k	-	1uF	T= 0.09935
	2.1.3	200k	-	1uF	T= 0.17545
	2.2.1	20k	-	2uF	T= 0.03145
	2.2.2	100k	-	2uF	T= 0.17885
	2.2.3	200k	-	2uF	T= 0.37585
3. 比例积分环节	3.1.1	100k	200k	1uF	K= 2.2038 T= 0.0911s
	3.1.2	200k	200k	1uF	K= 1.2427 T= 0.17825
	3.2.1	100k	200k	2uF	K= 2.0698 T= 0.19175
	3.2.2	200k	200k	2uF	K= 1.5739 T= 0.37665
4. 惯性环节	4.1.1	100k	200k	1uF	K= 1.9946 T= 0.2755
	4.1.2	200k	200k	1uF	K= 1.0043 T= 0.275
	4.2.1	100k	200k	2uF	K= 1.9946 T= 0.47985
	4.2.2	200k	200k	2uF	K= 1.0047 T= 0.465
5. 分析时间常数 T 对惯性环节响应速度的影响					

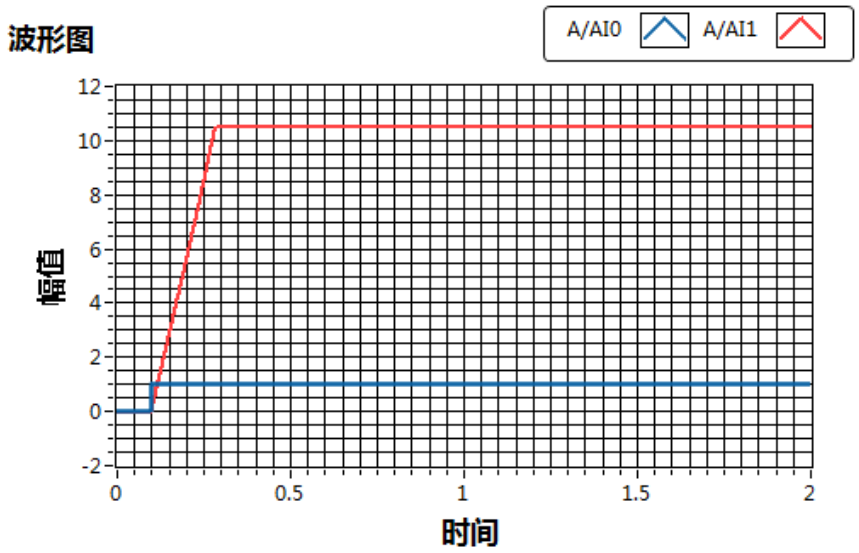
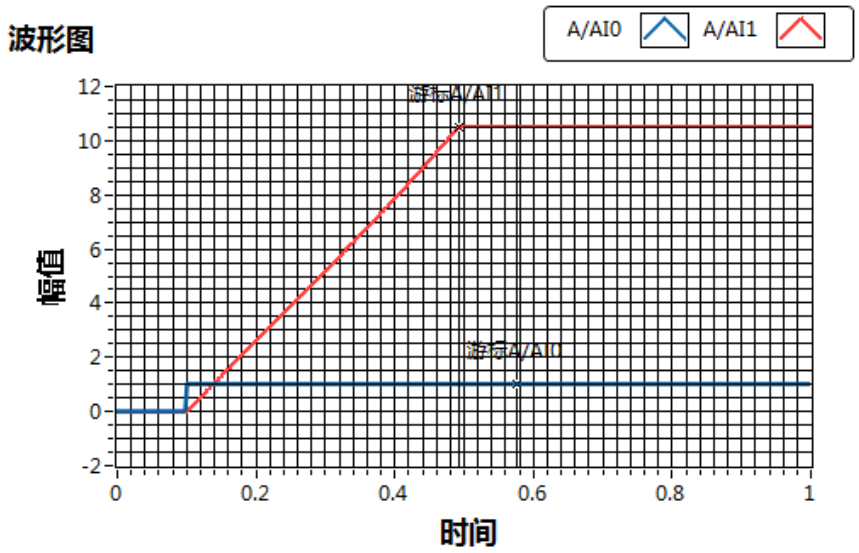
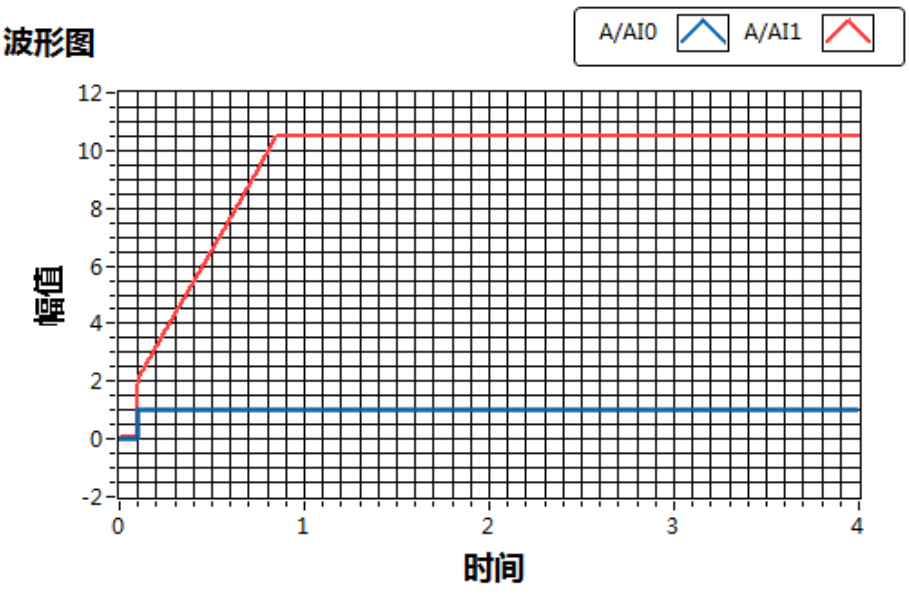
数据记录：

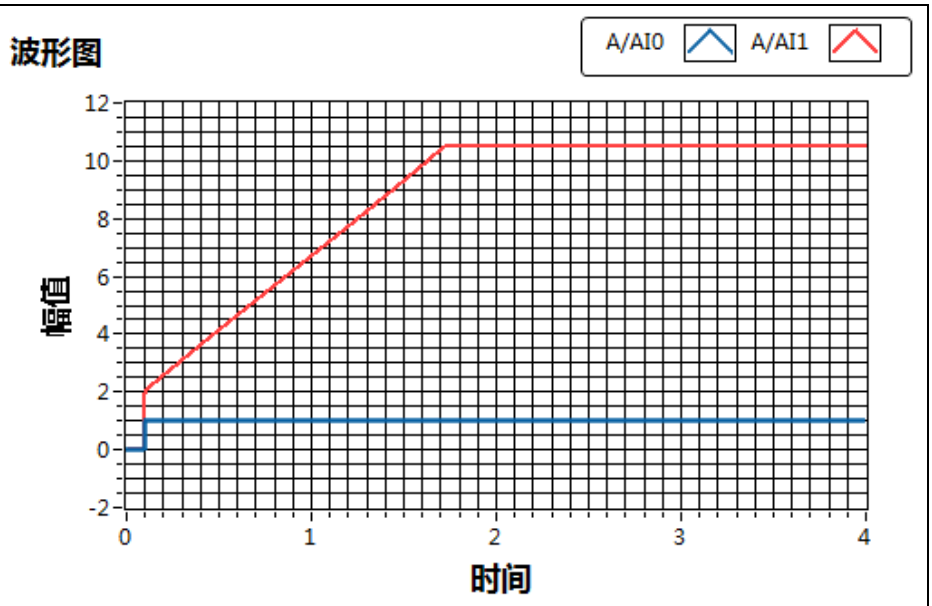
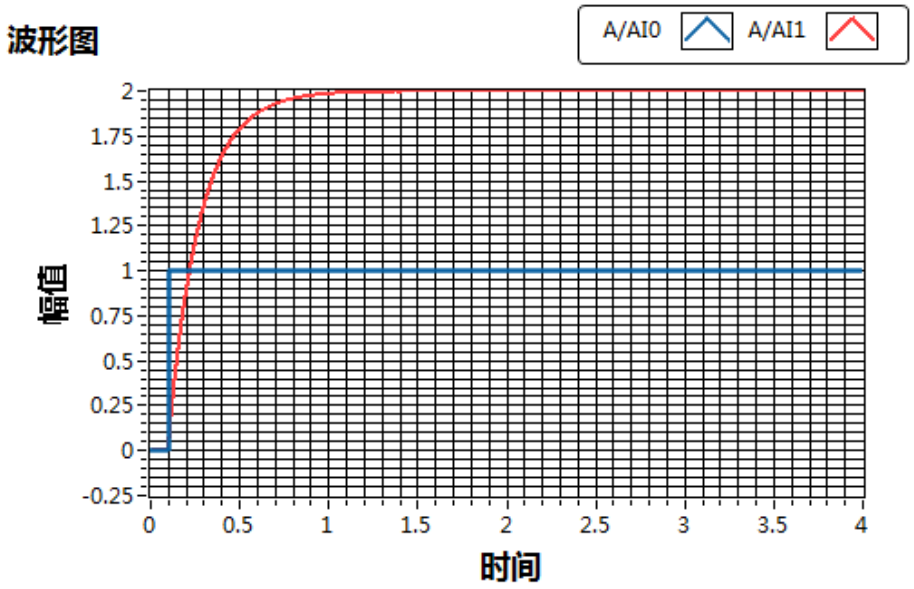
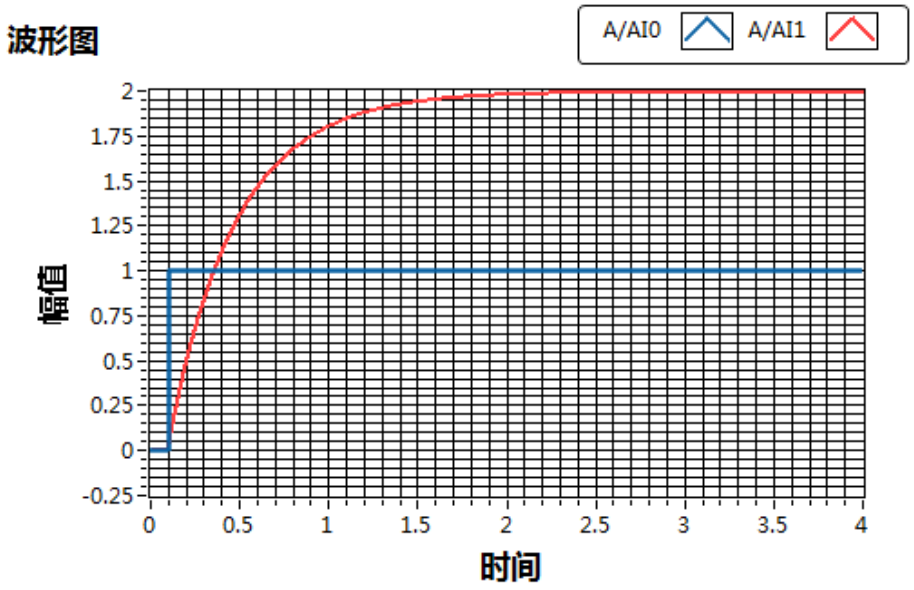
表 1. 典型环节特征参数

典型环节	NO.	R_0	R_1	C	Solution
1. 比例环节	1.1	10k	100k	-	K=9.96
	1.2	100k	100k	-	K=0.9987
	1.3	200k	100k	-	K=0.5014
2. 积分环节	2.1.1	20k	-	1uF	T=0.0181s
	2.1.2	100k	-	1uF	T=0.0993s
	2.1.3	200k	-	1uF	T=0.1754s
	2.2.1	20k	-	2uF	T=0.0374s
	2.2.2	100k	-	2uF	T=0.1881s
	2.2.3	200k	-	2uF	T=0.3758s
3. 比例积分环节	3.1.1	100k	200k	1uF	K=2.2038 T=0.0911s
	3.1.2	200k	200k	1uF	K=1.2427 T=0.1782s
	3.2.1	100k	200k	2uF	K=2.0698 T=0.1917s
	3.2.2	200k	200k	2uF	K=1.1739 T=0.3766s
4. 惯性环节	4.1.1	100k	200k	1uF	K=1.9978 T=0.275s
	4.1.2	200k	200k	1uF	K=1.0043 T=0.27s
	4.2.1	100k	200k	2uF	K=1.9946 T=0.478s
	4.2.2	200k	200k	2uF	K=1.0047 T=0.46s
5. 分析时间常数 *T* 对惯性环节响应速度的影响	惯性环节的时间常数 T 越大， 系统响应越慢，曲线越平滑但越滞后。				

表 2. 典型环节响应曲线截图

	NO.	响应曲线
比例环节	1.2	

积分环节	2.1.1	
积分环节	2.2.1	
比例积分环节	3.1.1	

比例积分环节	3.2.1	
惯性环节	4.1.1	
惯性环节	4.2.1	

实验结果分析：

比例环节中，K 值近似于 R1/R0，实测数据基本符合理论预期。

积分与比例积分环节中，T 随 R0 和 C 增大而增大，K 值仍与 R1/R0 相关，实验曲线逐渐变得平缓。

惯性环节响应曲线呈现一级惯性特征，T 越大，曲线上升越缓慢，响应时间延长。

二阶系统实验

实验步骤简述：

更换 R 的阻值，记录系统在欠阻尼、临界阻尼和过阻尼三种情形下的响应特性。对比理论与实测值，评估系统动态性能。

原始数据记录：

表 3. 典型二阶系统瞬态性能指标实验结果

$\delta=5\%$

	R(KΩ)	K	ω_n	ξ	$\sigma_p(\%)$		$t_p(s)$		$t_s(s)$		阻尼类型
					理论值	实测值	理论值	实测值	理论值	实测值	
典型二阶系统时域响应	10					41%		0.275		1.145	欠阻尼
	50 49.9					8.88%		0.76		0.978	
	160									2.05	
	200									2.98	

注：K、ω_n、ξ的值需要根据二阶系统传函表达式计算。

表 4. 典型二阶系统时域响应曲线截图

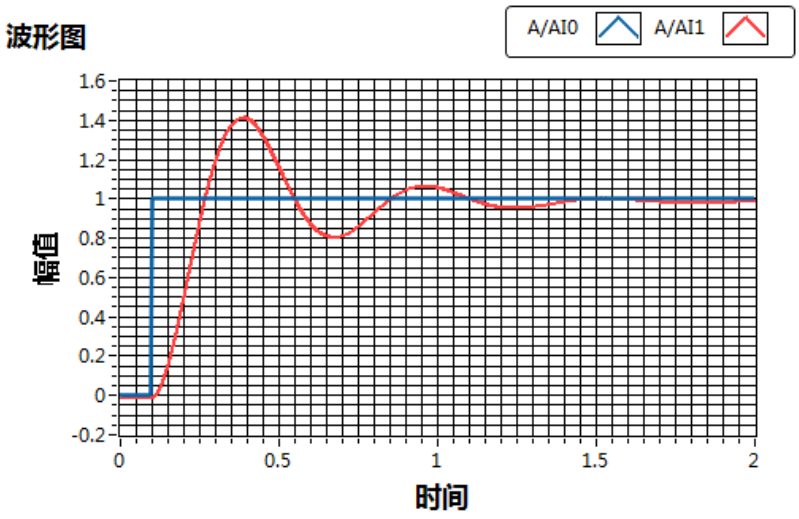
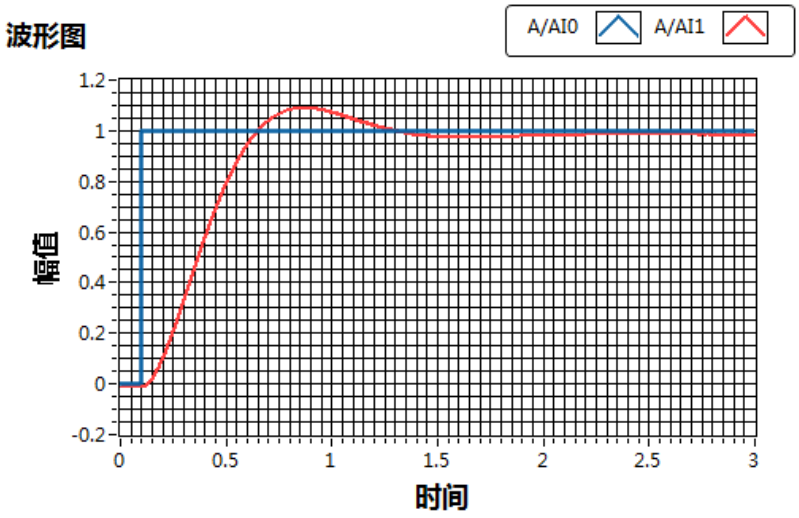
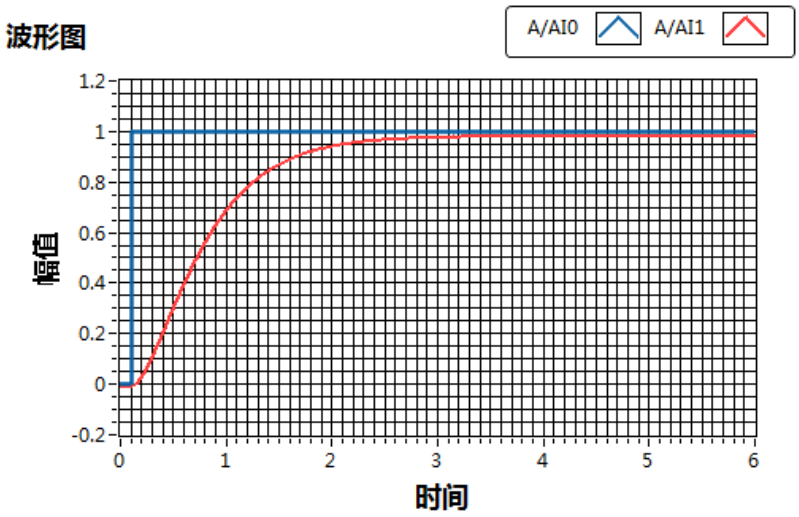
数据记录：

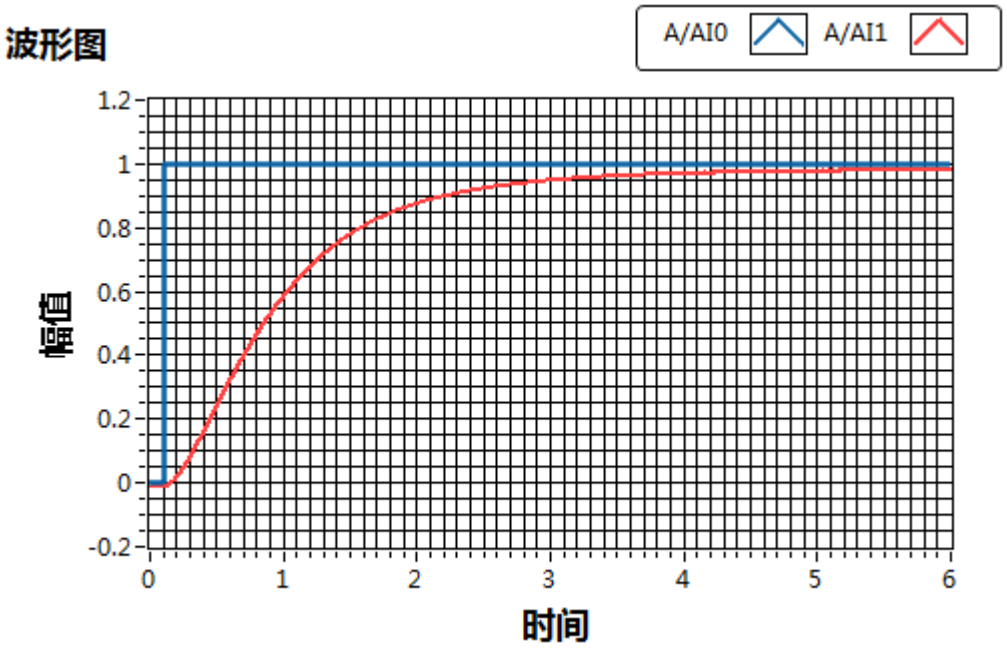
表 3. 典型二阶系统瞬态性能指标实验结果

	R(KΩ)	K	ω_n	ξ	$\sigma_p(\%)$		$t_p(s)$		$t_s(s)$		阻尼类型
					理论值	实测值	理论值	实测值	理论值	实测值	
典型二阶系统时域响应	10	20	10	0.25	44.4	41	0.32	0.275	1.6	1.145	欠阻尼
	50	4	4.47	0.56	12.0	8.88	0.85	0.76	1.6	0.978	欠阻尼
	160	1.25	2.5	1							临界阻尼
	200	1	2.24	1.12							过阻尼

注：K、ω_n、ξ的值需要根据二阶系统传函表达式计算。

表 4. 典型二阶系统时域响应曲线截图

序号	R(KΩ)	响应曲线图
1	10	
2	50	
3	160	

4	200	

实验结果分析：

典型二阶系统中，通过调节 R 实现了不同阻尼状态，R=160k 时响应最短，接近临界阻尼，系统快速稳定；R=10k 时为典型欠阻尼，表现为较大超调；R=200k 时为过阻尼，响应无震荡但耗时最长